



FOR

YEAR

1.

• • • • •



Introduction to Human Anatomy

PRICE

22

خلينا نبدأ أول محاضرة من محاضرات الاناتومي اصلا كلمة اناتومي معناها علم التشريح يعنى بيهتم بدراسة شكل الجسم و الأعضاء و أماكنها و وظائفها و علاقتها ببعضها و هنبداً النهاردة بدراسة الهيكل العظمي (Skeleton).

الـ Skeleton يعنى الهيكل العظمي بتاع جسم الإنسان وده بيتكوّن من:

● 206 عظمة في الإنسان البالغ لكن الطفل بيبقى عنده عظام أكثر (حوالي 270 عظمة) بس مع النمو بعض العظام بتلتحم مع بعض → في العدد يقل ويبقى 206

✚ مثال: عظمة الحوض عند الطفل بتبقى 3 عظام منفصلين ولما يكبر يلتحموا ويبقوا عظمة واحدة قوية و هنذكر الحاجات دى بالتفصيل خلال المحاضرة .

الهيكل العظمي بيتقسم لقسمين كبار: 1: **Axial Skeleton** الهيكل المحوري و دا بيبقى عبارة عن :

◆ ده بيبقى في منتصف الجسم (midline)

◆ يعنى العضم اللي ماشي في النص كده من فوق لتحت نتخيله كذا زي "العمود الأساسي" اللي شايل العمارة و دا طبعا بيشمل: (1) عظام الجمجمة  اللى هي عددها 22 عظمة و بتحمي أهم عضو في الجسم → المخ  و كمان فيها فتحات للأعصاب والأوعية الدموية .

(2)العمود الفقري دا تانى حاجه و هو طبعا مكوّن من 33 فقرة يعنى دا مش عظمة واحدة... ده سلسلة عضم فوق بعض طيب ليه مش عظمة واحدة؟ عشان لو كان قطعة واحدة: مكناش نقدر ننحني ولا نلف رقبتنا ولا نقعد ونقوم بسهولة و هو وظيفته انه يشيل وزن الجسم و كمان يحمي الحبل الشوكي (Spinal cord) و بيتكون من Cervical 7 (رقبية) و Thoracic 12 (صدرية) و Lumbar 5 (قطنية) و Sacral 5 (عجزية) → يلتحموا و Coccygeal 4 (عصصية) → يلتحموا .

ال Cervical vertebrae (الرقبة) دول بيكونوا صغيرين فى الحجم و فيهم فتحة زيادة في الـ transverse process اسمها Foramen transversarium (بيعدي منها شريان مهم للمخ) و الـ Lumbar vertebrae دى أكثر فقرات معرضة للانطلاق الغضروفي بالذات الـ L4, L5 / L5, S1

(3)القفص الصدري (الضلع + القص) و دا عبارة عن 12 زوج ضلوع و عظمة القص (Sternum)

كمان بيساعد في عملية التنفس لأنه بيتحرك مع الشهيق والزفير. و هو عبارة عن 7 True ribs (متوصلين مباشرة بالقص) و 3 False ribs (متوصلين بغضروف) و 2 Floating ribs (مش متوصلين قدام) .

و على فكرة الـ Axial Skeleton اسمه محوري علشان هو المحور اللى باقى الجسم مبنى حواليه.

(4) **Hyoid Bone** (العظم اللامي) دى عبارة عن عظمة صغيرة في الرقبة و شكلها زي حدوة حصان و أغرب حاجة فيها انها مش متوصلة بأي عظمة لكن ماسكاها عضلات بس و وظيفتها: تساعد في البلع و مهمة في الكلام

Appendicular Skeleton (2) الهيكل الطرفي و دا عبارة عن الـ Upper limb (الطرف العلوي) الكتف، الذراع، الساعد، اليد. و كمان الـ Lower limb (الطرف السفلي) اللي هو الحوض و الفخذ و الساق و القدم. و هو مش بس بيتكون من عظام دا فى حاجه اسمها girdle يعنى أحزمة دى وظيفتها انها تمسك أو تربط العظام الطرفية زى الكتفين أو الرجلين فى الجسم .

و عندنا نوعين: **Pectoral girdle** (حزام الكتف) بيربط الذراع بالجسم و الـ **Pelvic girdle** (حزام الحوض) و دا بيربط الرجلين بالجسم.

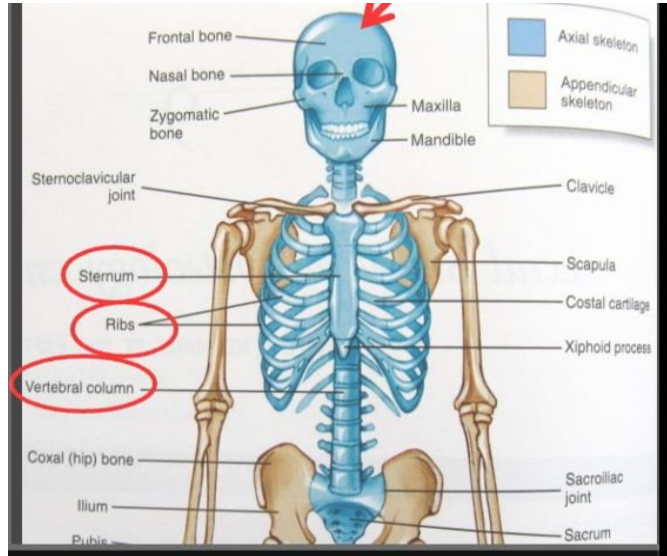
يعنى احنا هنتخيل ان الجسم زي شنطة والـ girdle هو "الحزام" اللي شايل الأطراف ومثبتهم في الجسم.

The Skeleton is formed of (206 bones)

Parts of the skeleton : (1) Axial skeleton → bones in the Midline of the body.

(2) Appendicular skeleton → bones of the limbs & their girdles .

Axial skeleton is Formed of: 1.Skull 2.Ribs 3.Sternum 4.Vertebrae column 5.Hyoid bone .



Vertebral Column is formed of 33 vertebrae: 7 Cervical vertebrae , 12 Thoracic vertebrae , 5 lumbar vertebrae, 5 Sacral vertebrae fused to form sacrum , 2-4 coccygeal vertebrae fused to form coccyx.

Appendicular Skeleton : Free upper limb + shoulder girdle **And** Free Lower limb + pelvic girdle .

نبدأ بقى فى ال upper limb الطرف العلوي اللي بيتقسم لـ 3 أجزاء رئيسية:

Arm 1

Forearm 2

Hand 3

عايزين نثبت حاجه مهمه ان أي limb في الجسم بيتقسم من فوق لتحت إلى: proximal (قريب من الجسم) و intermediate (منتصف) و distal (بعيد عن الجسم) .

هنبدأ بال **Arm** (العُضد) دا من الكتف للكوع و فيه عظمة واحدة بس: Humerus ودى تسمى عظمة واحدة بس: عظمة في الطرف العلوي و عظمة طويلة (Long bone) و تركيبها:

Proximal end ودى عبارة عن ال Head (كورة بتتركب في مفصل الكتف) و كمان (نتوءات لتثبيت العضلات) و تانى حاجه **Shaft** دا يعتبر الجزء الطويل الأوسط و اخر حاجه ال **Distal** ودا بيركب مع عظمتين الساعد عند مفصل الكوع.

تانى حاجه ال Forearm (الساعد) دا من الكوع للرسغ فيه عظمتين: Radius و ال Ulna و مهم جداً نعرف الفرق بينهم: Ulna دى في الناحية الداخلية (ناحية الإصبع الصغير) و هي اللي عامله بروز الكوع (Olecranon) لكن ال ض Radius في ناحية الإبهام و بتكون أكبر من تحت و بتلف حوالين ال ulna لما نلف إيدنا و اللفة او الحركة دي اسمها:

Pronation & Supination يبقى كدا لما نقالب كف إيدنا لفرق و تحت ال radius هو اللي بيلف.

3 Hand (اليَد) دى بقى فيها 27 عظمة في كل يد! و بتكون متقسمة لـ 3 أجزاء:

1. ● **Carpals** (عظام الرسغ) و هي عبارة 8 عظام صغيرة و مترتبين صفين زي مكعبات صغيرة مرصوفة جنب بعض عشان تدي مرونة للحركة.

2. ● **Metacarpals** هي عبارة عن 5 عظام و دول عظام كف اليد لو بصينا على ظهر إيدنا العظام اللي باينة دي هي ال metacarpals.

3. ● **Phalanges** دى عبارة عن عظام الأصابع و كل صباع فيه 3 ماعدا الإبهام فيه 2 بس

يبقى كدا : Arm = عظمة واحدة و Forearm = عظمتين و Hand = 27 عظمة

Shoulder Girdle الحزام الكتفي احنا عرفنا ان كلمة Girdle يعني "حزام" و هو مجموعة عظام بتربط الطرف الحر (الذراع) بالهيكل المحوري.

Shoulder girdle يتكوّن من:

1 Scapula

2 Clavicle يعنى في كل ناحية عندنا اليمين و الشمال عندنا ٢ يعنى الاتنين مع بعض = 4 عظام.

● أولاً: Clavicle (الترقوة) دى موجودة قدام فوق الصدر و شكلها زي حرف S خفيف و أهميتها:

1 □ بتربط الذراع بالهيكل المحوري عن طريق مفصل: Sternoclavicular joint

2 □ بتشتغل زي "دعامة" بتخلي الكتف بعيد عن الصدر عشان الذراع يتحرك بحرية. يعنى لو هي مش موجودة

الكتف كان هيبقى لازق في الجسم وحرركته هتقل جدًا.

● ثانيًا: Scapula (لوح الكتف) دى موجودة ورا في الظهر و شكلها مثلث مسطح و فيها أجزاء مهمة جدًا:

زى Spine of scapula دا بروز ورا بنحسه بإيدينا و Acromion ودا يعتبر جزء علوي بيركب مع clavicle و Coracoid process دا نتوء قدامي لتثبيت العضلات و Glenoid cavity دي أهم نقطة عبارة عن حفرة صغيرة بيركب فيها رأس عظمة الـ humerus و طبعا الوظيفة الأساسية للـ Shoulder girdle:

1 □ يثبت الطرف العلوي في الجسم

2 □ يسمح بحرية حركة كبيرة

3 □ يوفر أماكن لتثبيت عضلات قوية جدًا

بعد كذا بقى هنتكلم عن العظام الموجودة فى الـ Lower limb

الطرف السفلي بيتقسم لـ 3 أجزاء رئيسية: Thigh (الفخذ) و الـ Leg (الساق) و الـ Foot (القدم)

1 □ Femur → Bone of thigh

◆ دي أطول وأقوى عظمة في الجسم كله و بتوصل بين مفصل الحوض ومفصل الركبة و الجزء العلوي منها بيدخل في تجويف عظمة الحوض وبيكوّن مفصل الورك (Hip joint) اما الجزء السفلي منها بيشارك في تكوين مفصل الركبة مع عظمة التيبيا.

أهميتها: انها بتحمل وزن الجسم كله و كمان مسؤولة عن الحركة الأساسية زي المشي والجري والوقوف.

2 □ Bones of leg (الساق) فيها عظمتين: Tibia دى هي العظمة الكبيرة الأمامية اسمها الشائع: عظمة

القصبة و هي اللي شائلة معظم وزن الجسم و بتكوّن مفصل الركبة من فوق، ومفصل الكاحل من تحت.

Fibula دى بقى العظمة الرفيعة الجانبية و مش بتشيل وزن كبير و وظيفتها الأساسية: تثبيت مفصل الكاحل ومساعدة العضلات.

🔴 الفرق المهم:

Tibia = تتحمل وزن.

Fibula = للدعم والثبات.

3 □ Bones of foot (عظام القدم) : القدم بتتكون من 3 مجموعات:

(Tarsal bones عددهم 7) و دول موجودين في الجزء الخلفي من القدم (عند الكاحل). ◆ من أهمهم:

(Calcaneus عظمة الكعب)

Talus يتوصل الساق بالقدم و وظيفتهم: تكوين مفصل الكاحل ، توزيع وزن الجسم، امتصاص الصدمات المشي.

(ب) Metatarsal bones (عدهم 5) و موجودين في منتصف القدم و يمتدوا من التارسال لحد الأصابع و مسؤولين عن تكوين قوس القدم (arch) و تالت حاجه ال Phalange دي عظام الأصابع و كل إصبع فيه 3 عظام ماعدا الإصبع الكبير (Big toe) فيه 2 بس.

✶ ليه الإصبع الكبير 2؟ عشان يكون أقوى ويساعد في الدفع أثناء المشي . نتكلم عن Pelvic girdle (الحزام الحوضي) هو الجزء اللي بيربط الطرف السفلي بالهيكل المحوري (العمود الفقري) و متكوّن من عظمتين: ال Right hip bone وال left hip bone وظيفته: نقل وزن الجسم من العمود الفقري للطرف السفلي و حماية الأعضاء الداخلية (زي المثانة وبعض أجزاء الجهاز التناسلي) و كمان تثبيت مفصل الورك.

Upper limb parts : Arm ,Forearm , Hand

Bones of hand → carpals , metacarpals & phalanges

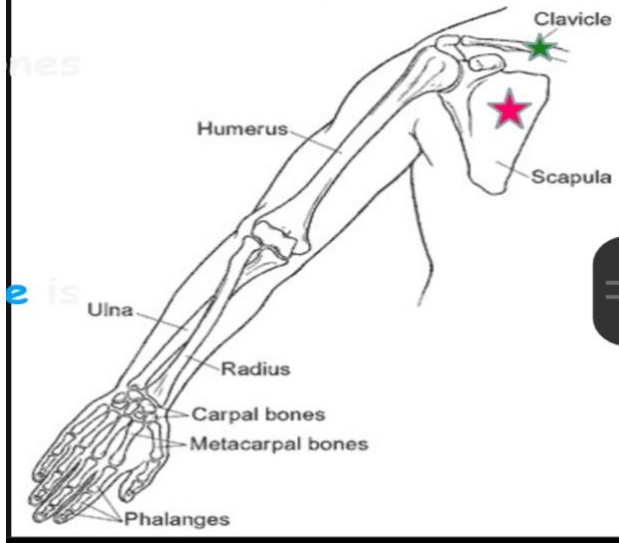
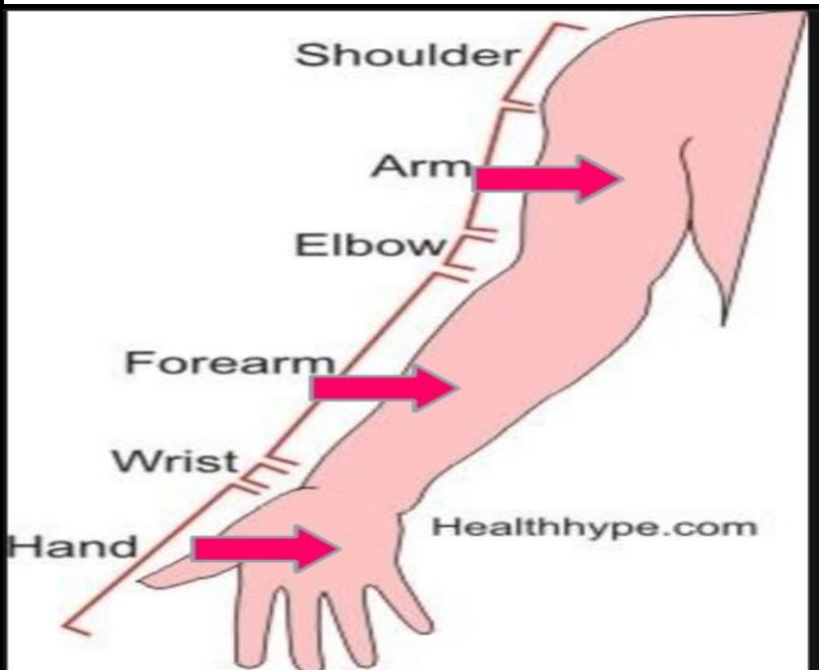
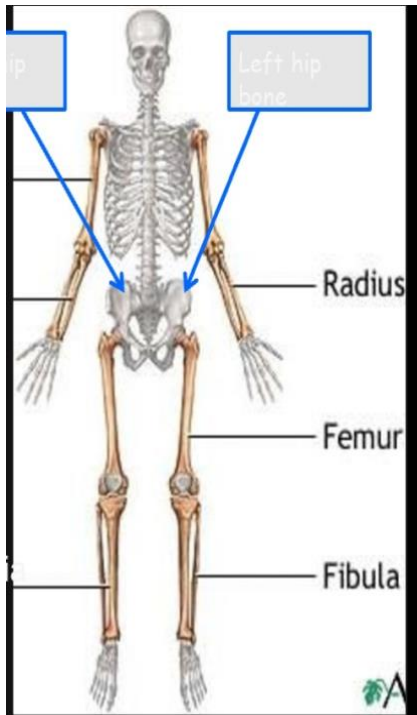
Appendicular skeleton: Bones of free limbs are formed of 3 segments: proximal , intermediate and distal.

Bones of upper limb: Bone of arm → humerus

- Bones of forearm → radius & ulna
- Bones of hand → carpals (8), metacarpals (5) & phalanges(3) except thumb(2)

Shoulder girdle : Which connect bones of the free limb to the axial skeleton Formed of scapula and clavicle.

Bones of the lower limb: Bone of thigh → femur ,Bones of leg → tibia & fibula ,Bones of foot → tarsals (7), metatarsals (5) & phalanges (3) except big toe (2) .Pelvic girdle is the bone which connects bones of the free lower limb to the axial skeleton and It is formed of the 2 hip bones



هتيجى بقى لتصنيف جديد للعظام و هنا احنا بنحط أنواع العظام بناء على ٣ حاجات :

أنواع العظام حسب التركيب (According to Structure)

العظم مش كله حته واحدة، عندنا نوعين أساسيين:

1. العظم المصمت (Compact Bone): ده العظم الناشف والقوي جداً اللي بيمثل الطبقة الخارجية. و بيسموه (Ivory like) لأنه شبه "سن الفيل" في كثافته وقوته.

2. العظم الإسفنجي (Spongy / Cancellous Bone): ده عظم مليان فراغات وشكله زي "الإسفنجة" الفراغات دي بتقل وزن العظمة وبتخليها مرنة شوية وتستحمل الضغط.

أنواع العظام حسب الشكل (According to Shape) و كمان أنواع العظام حسب النشأة (According to Development)

العظمة دي كانت إيه قبل ما تبقى عظمة؟

عظام غشائية (Membranous): ودي عظام بتطلع من أغشية مباشرة (زي عظم الجمجمة).

عظام غضروفية (Cartilaginous): دي عظام بتبدأ كغضروف وبعدين "تتعظم" وتبقى ناشفة.

هنرجع تاني بقى لأنواع العظام حسب الشكل هنا بنبص على العظمة من بره، والنهاردة هنركز على أهم نوع:

1. العظام الطويلة (Long Bones):

عشان أقول على العظمة إنها "طويلة"، مش لازم تكون طولها متر! المهم إن يكون ليها تركيب معين وهو:

طرفين (2 Ends): حثة فوق وحثة تحت و كمان جسم العظمة (Shaft): الجزء اللي في النص اللي واصل بين الطرفين.

أمثلة مهمة: عظام كبيرة: زي عظمة الفخذ (Femur) وعظمة العضد (Humerus).

العظام الطويلة (Long Bones)

القاعدة: أي عظمة ليها (2 ends & a shaft).

ودي "تركة" ، إن عظم الأصابع (Phalanges) وعظم كف الإيد (Metacarpals) وكف الرجل (Metatarsals) بيعتبروا "Long bones" برضه لأن ليهم طرفين وجسم (Shaft) رغم صغر حجمهم.

العظام المفلحة (Flat Bones):

الجمجمة (Skull cap): بتعمل زي "الخوذة" اللي بتحمي المخ.

لوح الكتف (Scapula): عظمة عريضة بتثبت عضلات الظهر والكتف.

عظمة القص (Sternum): دي "درع" الصدر اللي بيحمي القلب.

العظام غير المنتظمة (Irregular Bones):

الفقرات (Vertebrae): شكلها معقد لأن طالع منها "تنوءات" بتمسك فيها العضلات ويبر من وسطها النخاع الشوكي.

عظمة الحوض (Hip bone): عظمة كبيرة وقوية جداً عشان هي حلقة الوصل بين الجذع والرجلين.

5. العظام الهوائية (Pneumatic Bones)

الوصف: عظم جواه فراغات مليانة "هواء" (Air cavities).

الوظيفة: بتخلي الجمجمة خفيفة وبتساعد في رنين الصوت.

6. العظام السمسمية (Sesamoid Bones)

الوصف: عظم صغير جداً شبه "حبة السمسم"، بيتكون جوه الأوتار (Tendons).

Types of bone according to Structure : Types of bone → compact (ivory like)

→ cancellous (spongy).

Types of bones according to shape

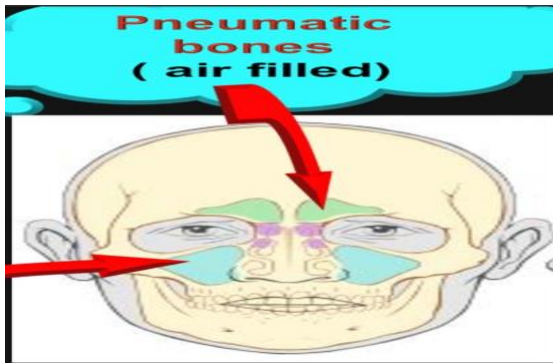
- **1) Long bones :**
- (2 ends & a shaft) → femur, humerus
- The metacarpals, metatarsals, & phalanges are considered as small models of long bones as they have 2 ends & a shaft
- 2 : **short bone** : carpal and tarsal

(**flat bones** → scapula , sternum & bones of skull cap

4) **Irregular bones** → vertebrae/ hip bone .

5 :Pneumatic bones (air filled spaces inside some skull bones) → maxilla & frontal bones

Sesamoid bone: (develop inside the tendon of some muscles at the sites of friction) → Patella & pisiform bone



نيجى بقى لجزء جديد و هو ال (Epiphyseal Plate of Cartilage)

الطبقة دى موجودة بين طرف العظمة (Epiphysis) وبين جسم العظمة (Diaphysis).

الوظيفة الحيوية: تتميز هذه الخلايا الغضروفية بقدرتها على التكاثر (Proliferates) و الهدف الأساسي: انها تكون هي المسؤولة الوحيدة عن زيادة طول العظمة (Growth in length). يعني لولا الصفيحة دي، الإنسان مش هيطول.

ثانياً: منطقة ال- **Metaphysis** (الميتافيز)

التعريف: هي جزء من جسم العظمة (Diaphysis) ولكنه الجزء القريب جداً من صفيحة النمو (Epiphyseal plate)، بتظهر الـ Metaphysis كمنطقة انتقالية بين الـ Diaphysis والـ Epiphyseal plate. دي المنطقة اللي الغضروف فيها ببدا يتحول لعظم حقيقي عشان العظمة تطول فعلياً.

يبقى كدا لو بصينا على الرسم الشاملة "Structure of a growing long bone"، هنلاقي الترتيب كالتالي:

Epiphysis: الطرف العلوي (أو السفلي) للعظمة.

Epiphyseal plate of cartilage: الخط الأصفر اللي يفصل الطرف عن الجسم.

Metaphysis: أول جزء في جسم العظمة من ناحية الغضروف.

Diaphysis: جسم العظمة الطويل (الـ Shaft).

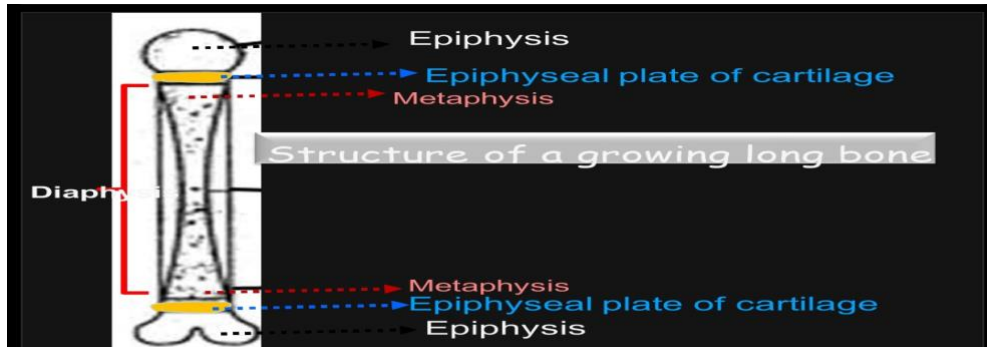
طبيب يا ترى ايه الفرق بين عظام البالغين والصغار في الأشعة (X-Ray)

عظام الشباب (Young knee bones): يظهر فيها بوضوح صفيحة النمو (Epiphyseal Plate) كخطوط داكنة؛ وجود هذه الصفيحة يعني أن العظام ستستمر في النمو في الطول.

عظام البالغين (Adult knee bones): تختفي فيها هذه الخطوط (تتحول لعظم)، مما يعني توقف النمو الطولي.

Structure of a Long Bone : • Diaphysis (Shaft) It contains a bone marrow cavity.

Epiphyseal plate of cartilage E Lies between epiphysis & diaphysis It proliferates .to increase length of bone. The part of diaphysis near to epiphyseal plate of cartilage called Metaphysis.



نتكلم بقى عن حاجه اسمها الغضروف المفصلي (Articular Cartilage)

الموقع: يغطي الأطراف المفصلية للعظمة الطويلة (أقصى الأطراف). و دا أهميته انه بيعمل علشان يوفر سطح ناعم في مكان التقاء العظام ببعضها (المفاصل).

ال (Periosteum) – غلاف العظمة الاسم جاي من (Peri = حول) و (Osteum = عظم).

الوصف: هو غشاء يغطي سطح العظمة كلها ما عدا الأطراف المفصلية (اللي فيها غضروف).

الميزة: غني جداً بالأوعية الدموية (Rich in blood vessels).

وظائف الـ Periosteum (مهمة جداً):

زيادة العرض (Breadth/Diameter): هو المسؤول عن تخانة العظمة عن طريق ترسيب عظم جديد على السطح. و نخلى بالننا علشان دا سؤال امتحان و كمان إصلاح الكسور (Repair of fractures): بيلعب دور أساسي في التئام العظم لما يتكسر و هو دا اللي بيمد العظمة بالدم اللازم لها. يبقى كذا ال :

Epiphyseal plate: مسؤولة عن الطول.

و

Periosteum: مسؤول عن العرض (التخانة) والإصلاح .

اخر حاجه التغذية الدموية للعظام (Arterial Supply)

العظمة بتتغذى عن طريق كذا مصدر: اولهم ال

Periosteal arteries: الشرايين الموجودة في الغشاء الخارجي و كمان ال Muscular arteries: شرايين العضلات المحيطة. و كمان ال nutrient artery (الشريان المغذي): وده شريان مهم جداً بيدخل جوه جسم العظمة (Shaft) من منطقة في النص اسمها Nutrient foramen

Articular Cartilage :Articular ends of a long bone are covered with articular Cartilage Why? To provide a smooth surface where bones articulate together To prevent friction between the articulating surfaces.

Arterial supply of bones

- 1) Periosteal arteries
- 2) Muscular arteries
- 3) Nutrient artery: enters shaft of bone near its middle through the nutrient foramen .

نيجي بقى لتانى جزء فى المحاضرة و هى حاجه بتتكلّم عن الوضع التشريحي (Anatomical Position) من أهم الحاجات اللي لازم تعرفها هي إزاي بنوصف جسم الإنسان. عشان العلماء ما يتلخبطوش، اتفقوا على وضع ثابت للجسم بنقيس عليه كل حاجة، وهو ان :
الإنسان واقف مستقيم (Body is standing erect): الجسم يكون في وضع عمودي.

الوجه للأمام (Face looking forward): النظر يكون موجهاً للأمام.

الطرف العلوي بجانب الجسم (Upper limb hanging by side): الذراعين بجوار الجذع.

راحة اليد للأمام (Hands facing forwards): الكفين يكونوا بإصبعين لقدام (وده أهم جزء في الوضع ده).

الأرجل متوازية (Lower limbs are parallel): القدمين بجانب بعضهم.

طبيب يعنى ايه اصلا المستويات التشريحية (Anatomical Planes) : دي عبارة عن خطوط وهمية بنقسم بيها الجسم عشان نقدر نوصف أماكن الأعضاء بدقة:

1. المستوى المنصف (Median plane): هو مستوى رأسي (Vertical) يمر بالضبط في منتصف الجسم. و هنشوف كل دا فى الصور كمان حبة .

وظيفته: يقسم الجسم إلى نصفين متساويين تماماً (يمين ويسار).

2. المستوى الجار منصف (Paramedian plane): هو أيضاً مستوى رأسي (Vertical) ولكنه لا يمر بالمنتصف.

وظيفته: يقسم الجسم إلى نصفين غير متساويين (يمين ويسار).

المستوى الإكليلي (Coronal plane): هو مستوى رأسي (Vertical) ولكنه يكون عمودياً على المستوى المنصف (Median plane).

وظيفته: يقسم الجسم إلى جزء أمامي (Anterior) وجزء خلفي (Posterior).

3. المستوى المستعرض (Transverse plane): هو مستوى أفقي (Horizontal).

وظيفته: يقسم الجسم إلى جزء علوي (Upper) وجزء سفلي (Lower).

بالنسبة لمنتصف الجسم (The Midline):

Median: لو العضو موجود في نص الـ Median plane بالضبط.

Medial: لو العضو قريب من خط النص (زي صباعك الصغير بالنسبة لإيدك).

Lateral: لو العضو بعيد عن خط النص (لبره).

بالنسبة للارتفاع:

Superior: يعني "فوق" أو قريب من الجمجمة (Skull).

Inferior: يعني "تحت" أو قريب من الأرض (Floor).

ثالثاً: مصطلحات العمق والجهة (

Anterior: يعني العضو ناحية الأمام (Front).

Posterior: يعني العضو ناحية الخلف (Back).

Superficial (سطحي): لو العضو قريب من سطح الجلد

Deep (عميق): لو العضو بعيد عن سطح الجلد (لجوه).

Internal (داخلي): لما بنوصف حاجة جوه تجويف (Cavity) أو عضو معين.

الأطراف (Proximal vs Distal)

دي بنستخدمها غالباً في الإيد والرجل (موجودة في الرسومات):

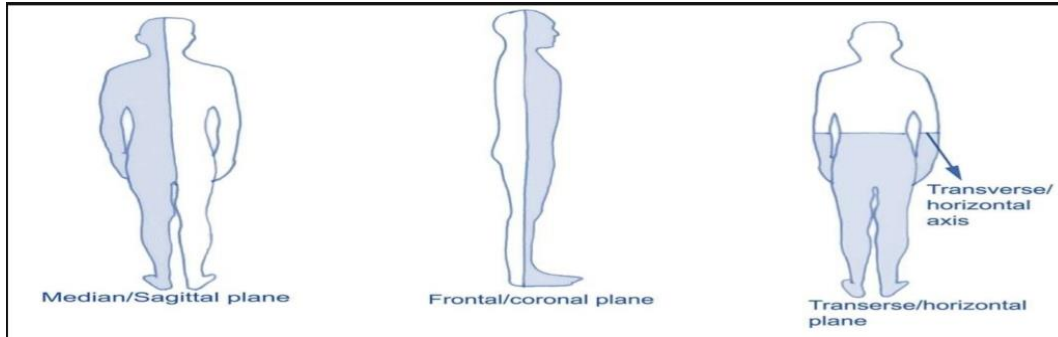
Proximal: يعني "قريب" من منشأ الطرف (ناحية الكتف أو الحوض).

Distal: يعني "بعيد" عن منشأ الطرف (ناحية الأصابع). كده إحنا خلصنا كل المصطلحات .

Anatomical terminology : Of morphological structure of the body position Body is standing erect . Face looking forward , Upper limb hanging by side , Hands facing forwards ,Lower limbs are parallel .

Anatomical Planes :Median plane: Vertical plane passing through center of body dividing it into 2 equal halves(right and left) Paramedian plane: Vertical plane dividing body into 2 unequal halves .

- **Coronal plane:** Vertical plane perpendicular on median plane dividing body into anterior & posterior
- **Transverse:** Horizontal plane dividing body to upper and lower parts.



Anatomical Terms : Median: structure lies in median plane

Medial : structure lies nearer to median plane **Lateral:** structure lies away from median plane

Superior: close to upper end of body= skull **Inferior:** close to lower End of body= floor

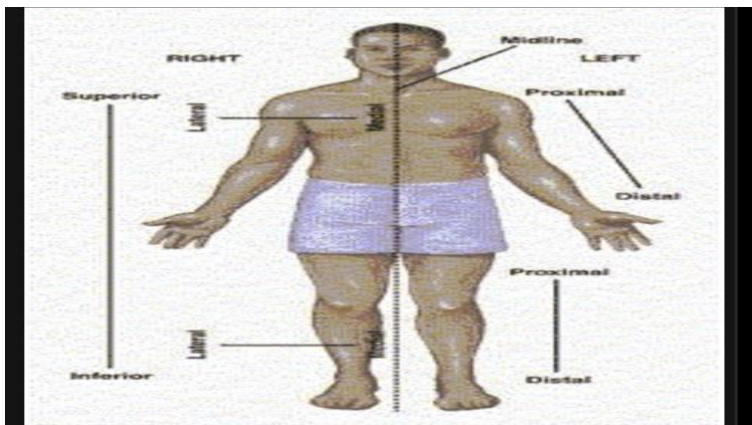
Anatomical Terms : Anterior: Structure is nearer to front

Posterior: Structure is nearer to back

Superficial : structure nearer to surface

Deep: structure away from surface

Internal : Structure is inside organ or cavity



Anterior: Structure is nearer to front

Posterior: Structure is nearer to back

Superficial : structure nearer to surface

Deep: structure away from surface

Internal : Structure is inside organ or cavity

مصطلحات الموقع (Anatomical Terms) : دي تعتبر الكلمات اللي بنوصف بيها مكان أي عضو بالنسبة لجسمك:

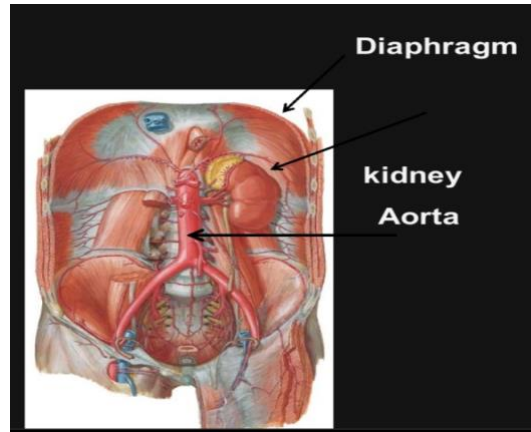
Proximal (قريب): يعني العضو قريب من جذع الجسم (Trunk).

Distal (بعيد): يعني العضو بعيد عن الجذع (زي أطراف الأصابع).

Ipsilateral: يعني حاجتين موجودين في نفس الناحية من الجسم (مثلاً الإيد اليمين والرجل اليمين).

Contralateral: يعني حاجتين في ناحيتين عكس بعض (مثلاً الإيد اليمين والرجل الشمال).

تعالوا بقى نحل شوية أسئلة الدكتور كانت حاطاهم و نشوف ازاى :



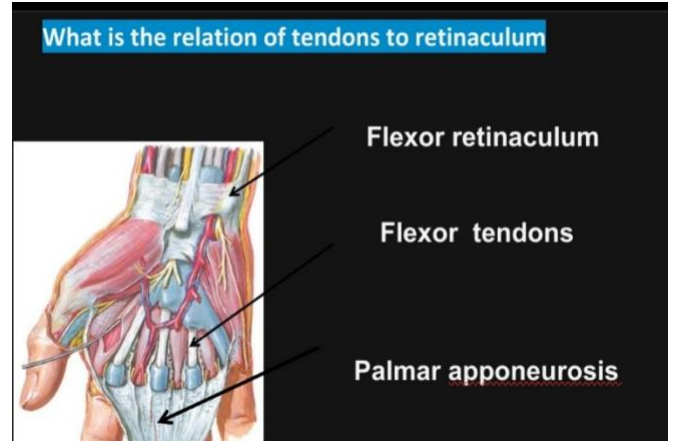
بناءً على صورة البطن (Abdomen) اللي قدامك:

1. السؤال: "Which is medial kidney or aorta?" (مين اللي يعتبر Medial: الكلية ولا الأورطى؟) القاعدة: كلمة Medial تعني العضو الأقرب لخط المنتصف (Midline).

الإجابة: الـ Aorta (الشريان الأورطى) هو الـ Medial لأنه موجود في نص الجسم بالظبط، بينما الكلية موجودة على الجانب (Lateral بالنسبة للأورطى).

2. السؤال: "What is superior to the kidney?" (إيه اللي موجود فوق الكلية؟)

القاعدة: كلمة Superior تعني العضو الأعلى أو الأقرب للرأس. الإجابة: الـ Diaphragm (الحجاب الحاجز) هو اللي موجود Superior للكلية في الصورة. تعالوا كذا للصورة اللي بعدها



تخلي إن معصم إيدك (الرسغ) ده عامل زي "نفق"، والأوتار هي المواسير اللي ماشية جوه النفق ده.

1. الـ Flexor Retinaculum (الرباط) ده عبارة عن رباط قوي عامل زي "الغلاف" أو "الغطاء" اللي محوط المعصم من بره. وظيفته إنه يمسك الأوتار في مكانها عشان ما تطلعش لبره وإنّ بتحركي إيدك.
2. الـ Flexor Tendons (الأوتار) دي الأوتار اللي بتحرك صواعبك، وهي ماشية تحت الرباط ده.

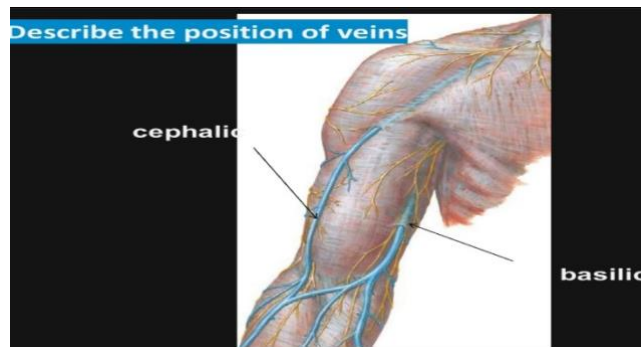
إزاي بنوصف العلاقة بينهم تشريحياً؟

في الأناتومي بنستخدم مصطلحين عشان نوصف مين "فوق" ومين "تحت" (بالنسبة لسطح الجلد):

Deep (عميق): بنقله على الحاجة اللي "مستخبية" لجوه بعيد عن الجلد. وبما إن الأوتار ماشية تحت الرباط، فبنقول The Flexor tendons are DEEP to the flexor retinaculum. (الأوتار موجودة في مكان أعمق من الرباط).

Superficial (سطحي): بنقله على الحاجة اللي "قريبة" من سطح الجلد. وبما إن الرباط هو اللي فوق الأوتار وقريب لجلدك، فبنقول:

The Flexor retinaculum is SUPERFICIAL to the flexor tendons. (الرباط موجود في مكان أسطح من الأوتار).



بناءً على الشرح ده، لما يسألك في الصورة: "Describe the position of veins" (وصفي مثل الأوردة)

الأوردة اللي إنت شايفها في ذراع الشخص (زي ال Cephalic وال Basilic) موجودة تحت الجلد مباشرة وقبل العضلات.

إذن، مكان الأوردة دي يعتبر Superficial (سطحي) مقارنة بالعضلات اللي موجودة تحتها (Deep).

الكلام اللي جاى بقى بتعلمنا مصطلحات تانية لل Medial و Lateral حسب إنت في أنهى طرف:

يعنى مثلاً في الساعد (**Forearm**): ناحية عظمة ال Radius (لبره) بنسميها Radial أو Lateral.

ناحية عظمة ال Ulna (لجوه ناحية جسمك) بنسميها Ulnar أو Medial.

في الساق (**Leg**): ناحية عظمة ال Fibula (لبره) بنسميها Fibular أو Lateral.

ناحية عظمة ال Tibia (لجوه) بنسميها Tibial أو Medial.

يلا نشرح Terms of Movements واحدة واحدة ونعرف الحركات اللي ممكن العضلات و العظام بتاعتنا تتحركها .

أولاً: **Flexion & Extension**

Flexion (الثني) : يعني تقريب جزئين من بعض أو تقليل الزاوية بين عظمتين.

مثال: لما تثني الكوع وتخلي إيدك تقرب من كتفك → ده Flexion و ثني الركبة → برضو Flexion.

إنك تبصي لتحت وتتنى رقبتك لقدام . Flexion →

Flexion = الزاوية بتقل

Extension (الفرد) : هو الرجوع من الثني أو زيادة الزاوية بين عظمتين.

مثال: تفرد ذراعك بعد ما كان متني → Extension او تفرد ركبتك بعد ما كانت متنية.

تبصي لفوق وترجعي رقبتك ورا.

Extension = الزاوية بتزيد

Abduction & Adduction ندخل بقى على مصطلحين اسمهم

لازم نفهم الأول يعني إيه Midline : هو خط وهمي بيمشي في نص الجسم ويقسمه يمين وشمال.

Abduction (إبعاد) يعنى تحريك الطرف بعيد عن خط المنتصف.

✚ مثال: ترفعي ذراعك على الجنب → Abduction.

تبعدى رجلك على الجنب → Abduction.

Adduction (تقريب) : تحريك الطرف ناحية خط المنتصف.

✚ مثال: ترجعي ذراعك من الجنب وتلزيه في جسمك → Adduction.

بالنسبة للأصابع في نقطة مهمة جداً الطلبة بتلخبط فيها: Adduction of fingers يعني تقريب الأصابع من بعض (تضميهم لبعض) لكن ال Abduction of fingers يعني تفردى صواعك وتباعدي بينهم

✚ ومرجعنا هنا خط المنتصف بتاع الإيد (اللي بيعدي في الإصبع الوسطى).

Medial & Lateral Rotation

Medial Rotation (Internal Rotation) : لف الطرف ناحية الداخل (ناحية خط المنتصف) 

Lateral Rotation (External Rotation) : لف الطرف ناحية الخارج 

✚ مثال : و احنا واقفين لو لقينا رجلينا بحيث الصواع تبص لجوه → Medial rotation اما لو لقيتيها لبرا Lateral rotation →

رابعاً: **Supination & Pronation** (مهمين جداً ❤)

دول خاصين بالساعد (Forearm) ال Supination يعنى راحة الإيد تبص لفوق لكن ال Pronation راحة الإيد تبص لتحت .

Supine & Prone (وضع الجسم)

Supine مستلقي على ظهرك لكن ال **prone** مستلقي على بطنك

6 : Dorsiflexion vs. Plantar flexion : دي الحركات اللي بنعملها لما نرفع وش الرجل لفوق أو ننزله لتحت:

Dorsiflexion (ثني ظهري): هو إنك ترفع مشط رجلك لفوق ناحية قسبة الرجل (bending the foot upwards).

افتكرها بـ: كلمة Dorsal يعني "ظهر"، فإنت بترفع "ظهر" القدم لفوق.

Plantar flexion (ثني): هو إنك تفرد مشط رجلك لتحت (bending the foot downwards).

افتكرها بـ: كلمة Plant يعني "يزرع" أو "أرض"، فأنت بتوجه باطن رجلك للأرض زي ما الباليش بيتوجه.
Inversion vs. Eversion 7 : دي الحركات اللي بنلف فيها باطن القدم (ال Sole) لجوه أو لبره:

Inversion :

(انقلاب للداخل): إنك تلف بطن رجلك بحيث تبص لجوه ناحية الرجل الثانية (sole faces inwards).
 افتكرها بـ: In يعني "داخل".

Eversion (انقلاب للخارج): إنك تلف بطن رجلك بحيث تبص لبره بعيد عن جسمك (sole faces outwards).

افتكرها بـ: حرف الـ E زي كلمة Exit (خروج)، يعني لبره.

Protraction (تقديم للأمام) التعريف: هي تحريك جزء من الجسم للأمام (moving a part forward).
 زي مثلا :

Protraction of mandible: لما تطلع فكك السفلي لقدام.

Shoulder Protraction: لما تترق كتافك لقدام (زي ما بتعمل وأنت بتترق باب أو بوكس).

3. **Retraction** (ترجيع للخلف) التعريف: هي تحريك جزء من الجسم للخلف (moving a part backward).

Retraction of mandible: لما ترجع فكك السفلي لوضعه الطبيعي أو لورا.

Retraction of shoulder: لما ترجع كتافك لورا وتشد لوحين الكتف على بعض.

Elevation vs. Depression دي حركات "الرفع والنزول":

Elevation (رفع): هي تحريك جزء من الجسم لأعلى (moving a part upward).

أمثلة: رفع الكتف (زي حركة "معرفش") أو رفع الفك السفلي عشان تقفل بقبك.

Depression (خفض): هي تحريك جزء من الجسم لأسفل (moving a part downward).

أمثلة: تنزِيل الكتف لِتحت أو تنزِيل الفك السفلي عشان تفتح بَقاك.

Proximal: Structure is nearer to Trunk

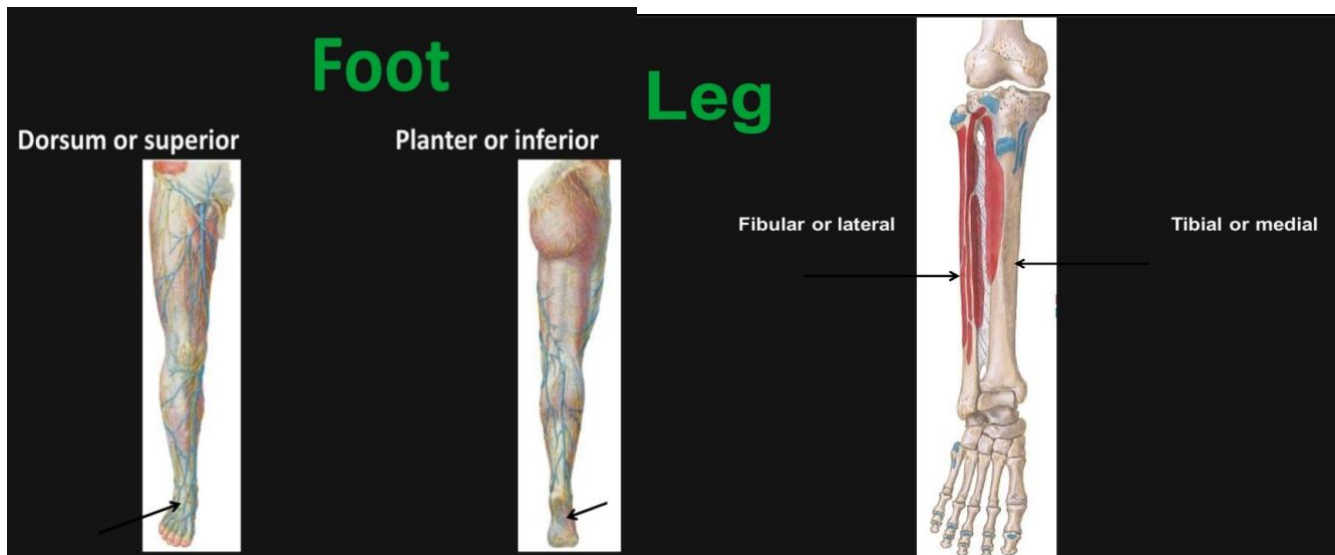
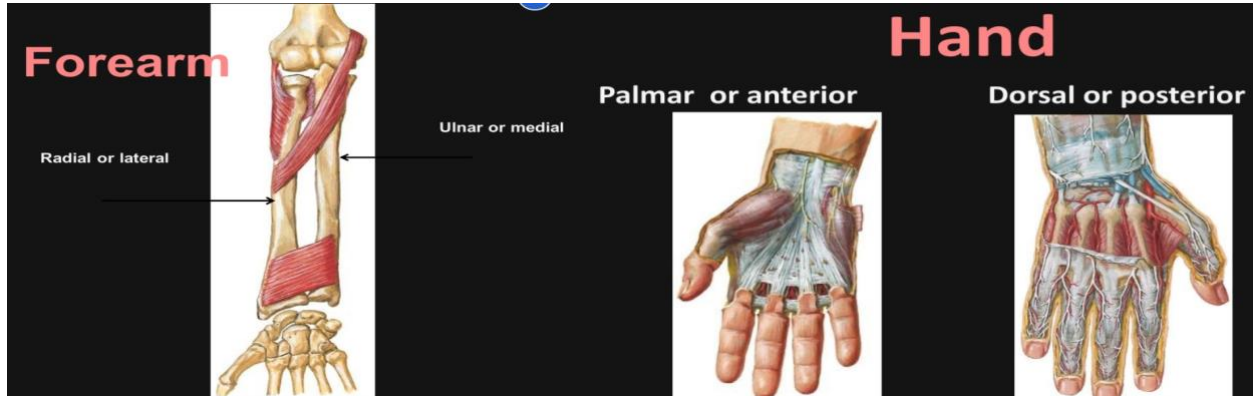
Distal : Structure is away from trunk . **Ipsilateral**: Structure is on same side . **Contralateral**: Structure on opposite side.

Terms Used For Limbs : In the forearm: Radial or lateral & ulnar or medial.

In the hand: Palmar or anterior & dorsal or posterior.

In the leg: Fibular or lateral & tibial or medial.

In the foot: Plantar or inferior & dorsal or superior.



Terms of Movements

Flexion: Bending or approximation of two surfaces. **Extension:** the return back of flexion. **Abduction :** moving a limb away from the midline. **Adduction:** Moving a limb towards the midline Adduction :of fingers is approximating them together. **Abduction:** of fingers is spreading them apart

Medial rotation :turning the limb along its longitudinal axis. **medially Lateral rotation** turning the limb Along its longitudinal axis laterally

Pronation medial rotation of the forearm which brings the palm of Hand to face backward . **Supination** : Lateral rotation of forearm which brings the palm of hand to face forwards.

Dorsiflexion: bending the foot At the ankle upwards.

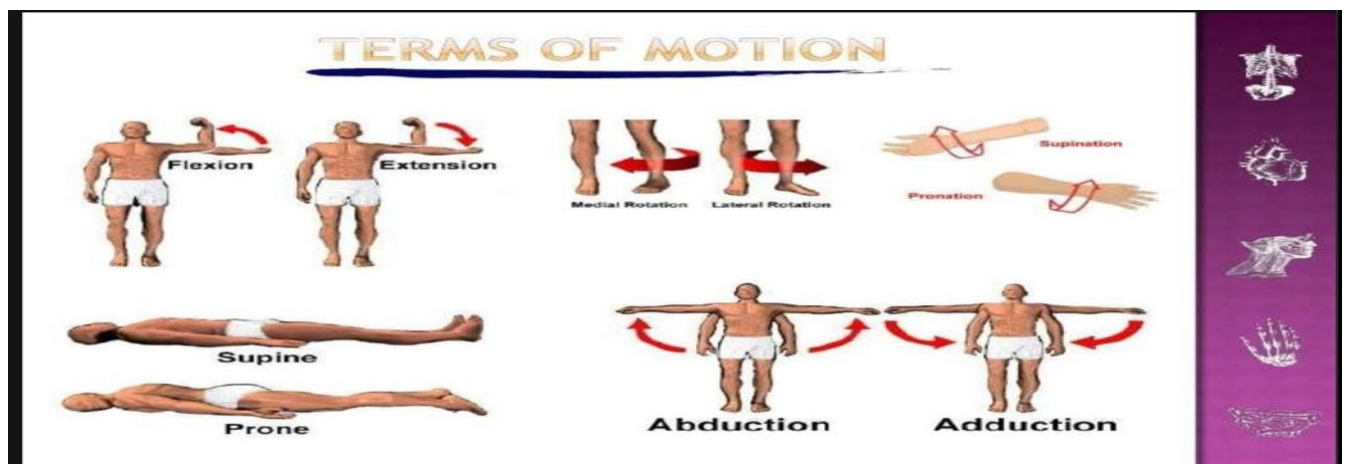
Plantar flexion bending the foot At the ankle .

Downwards Inversion rotating the foot so That the sole faces inwards. **Eversion** rotating the foot so That the sole faces outwards

Protraction moving a part forward (protraction of mandible or shoulder). **Retraction** moving a part backward (retraction of mandible or shoulder).

Elevation : Moving a part upward_(elevation of shoulder or mandible).

Depression moving a part downward (depression of shoulder or mandible)



نیجی بقى لشویه أسئلة علشان ندرب اکثر على المحاضرة:

- **Which of the following bones belong to the appendicular skeleton or their girdles?**
- A) skull
- B) sternum
- C) clavicle
- D) ribs
- E) vertebrae

Only one of the following is an example of short bone:

- A) vertebrae
- B) phalanges
- C) patella
- D) Maxilla
- E) carpal bones

In an X-ray ,the presence of an epiphyseal plate of cartilage (disc) indicates that:

- A. the bone length is increasing.
- b. the bone is fractured .
- c. the bone diameter is increasing.
- d. the bone is dead.
- e. the bone diameter is decreasing.

Only one of the following bones develop by membranous ossification:

- A) vertebrae
- B) phalanges
- C) facial bones
- D) ends of clavicle
- E) carpal bones